Guía Completa de Resolución de Recurrencias No Homogéneas y Complejidad

Asignatura: Análisis y Diseño de Algoritmos
Profesora: Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez
Material de Estudio Detallado Paso a Paso

Bloque 1: Recurrencias Lineales No Homogéneas con Coeficientes Constantes

---

Ejercicio 1

$$a_n - a_{n-1} = 2n + 3, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 5$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Primero, ignoramos temporalmente la parte no homogénea $f(n) = 2n + 3$ e igualamos el lado izquierdo a cero para analizar el comportamiento homogéneo de la recurrencia:

$$a_n - a_{n-1} = 0$$

- **Determinación del orden (m):** El índice más alto es n y el más bajo es $n - 1$. La distancia es $n - (n - 1) = 1$. Por lo tanto, es de orden $m = 1$.
- **Polinomio característico homogéneo:** Reemplazamos los términos por potencias de x:

$$P_h(x) = x - 1 = 0$$

- **Raíz homogénea:** $r_1 = 1$ con multiplicidad $m_1 = 1$.

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ para $f(n)$ Analizamos la función no homogénea $f(n) = 2n + 3$: * La función es un polinomio en n de **grado** $d = 1$ (ya que el exponente máximo de n es 1). * La regla del aniquilador para un polinomio de grado d establece que su operador aniquilador es de la forma:

$$P_f(x) = (x - 1)^{d+1}$$

* Sustituyendo $d = 1$:

$$P_f(x) = (x - 1)^{1+1} = (x - 1)^2$$

Paso 3: Construir el polinomio característico total $P(x)$ y determinar multiplicidades Multiplicamos el polinomio homogéneo $P_h(x)$ por el polinomio aniquilador $P_f(x)$ para convertir la ecuación en una homogénea equivalente de mayor orden:

$$P(x) = P_h(x) \cdot P_f(x) = (x - 1) \cdot (x - 1)^2 = (x - 1)^3 = 0$$

- Obtenemos una única raíz $r = 1$ que se repite 3 veces.
- Por lo tanto, la raíz es $r = 1$ con **multiplicidad total** $m = 3$.

Paso 4: Formular la plantilla de la solución general a_n Aplicamos la regla de multiplicidad para la raíz $r = 1$ repetida 3 veces (multiplicando por n^0, n^1, n^2):

$$a_n = c_1(1)^n + c_2 n(1)^n + c_3 n^2(1)^n$$

Como $(1)^n = 1$ para cualquier n:

$$a_n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2$$

Paso 5: Calcular las constantes c_1, c_2, c_3 usando las condiciones iniciales Como tenemos 3 constantes desconocidas, necesitamos un sistema de 3 ecuaciones. Generamos los primeros 3 términos de la secuencia usando la ecuación de recurrencia original $a_n = a_{n-1} + 2n + 3$: 1. Para $n = 0$: $a_0 = 5$ (dado por el enunciado). 2. Para $n = 1$: $a_1 = a_0 + 2(1) + 3 = 5 + 2 + 3 = 10$. 3. Para $n = 2$: $a_2 = a_1 + 2(2) + 3 = 10 + 4 + 3 = 17$.

Ahora evaluamos nuestra plantilla $a_n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2$ en $n = 0, 1, 2$:

- **Para $n = 0$ ($a_0 = 5$):**
$$c_1 + c_2(0) + c_3(0)^2 = 5 \implies \mathbf{c_1 = 5}$$
- **Para $n = 1$ ($a_1 = 10$):**
$$c_1 + c_2(1) + c_3(1)^2 = 10$$
Sustituyendo $c_1 = 5$:
$$5 + c_2 + c_3 = 10 \implies \mathbf{c_2 + c_3 = 5} \quad \text{— (Ecuación A)}$$
- **Para $n = 2$ ($a_2 = 17$):**
$$c_1 + c_2(2) + c_3(2)^2 = 17$$
Sustituyendo $c_1 = 5$:
$$5 + 2c_2 + 4c_3 = 17 \implies 2c_2 + 4c_3 = 12 \implies \mathbf{c_2 + 2c_3 = 6} \quad \text{— (Ecuación B)}$$

Resolviendo el sistema 2×2: Restamos la Ecuación B menos la Ecuación A:
$$(c_2 + 2c_3) - (c_2 + c_3) = 6 - 5 \implies \mathbf{c_3 = 1}$$

Sustituimos $c_3 = 1$ en la Ecuación A:
$$c_2 + 1 = 5 \implies \mathbf{c_2 = 4}$$

Paso 6: Escribir la solución exacta y determinar el orden de complejidad Sustituimos $c_1 = 5$, $c_2 = 4$ y $c_3 = 1$ en la plantilla:
$$\mathbf{a_n = n^2 + 4n + 5}$$

Para la complejidad asintótica $O(g(n))$, tomamos el término dominante de la solución exacta (el término cuadrático n^2):
$$\mathbf{a_n \in O(n^2)}$$

Ejercicio 2

$$a_n - a_{n-1} = 3n^2 - n, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 3$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Igualamos el lado izquierdo a cero:

$$a_n - a_{n-1} = 0$$

* **Orden:** $n - (n-1) = 1$. * **Polinomio homogéneo:** $P_h(x) = x - 1 = 0$. * **Raíz homogénea:** $r_1 = 1$ con multiplicidad $m_1 = 1$.

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ para $f(n)$ Analizamos $f(n) = 3n^2 - n$: * Es un polinomio de **grado** $d = 2$ (por el término $3n^2$). * Aplicamos la fórmula del aniquilador para polinomios $(x-1)^{d+1}$:
$$P_f(x) = (x-1)^{2+1} = (x-1)^3$$

Paso 3: Construir el polinomio característico total $P(x)$ y determinar multiplicidades Multiplicamos la parte homogénea por el aniquilador:

$$P(x) = P_h(x) \cdot P_f(x) = (x-1) \cdot (x-1)^3 = (x-1)^4 = 0$$

* Obtenemos la raíz $r = 1$ repetida 4 veces. * Multiplicidad total: $m = 4$.

Paso 4: Formular la plantilla de la solución general a_n Multiplicamos por potencias sucesivas de n $(1, n, n^2, n^3)$:

$$a_n = c_1(1)^n + c_2 n(1)^n + c_3 n^2(1)^n + c_4 n^3(1)^n$$

$$\mathbf{a_n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3}$$

Paso 5: Calcular las constantes c_1, c_2, c_3, c_4 usando condiciones iniciales Necesitamos 4 ecuaciones. Calculamos a_0, a_1, a_2, a_3 mediante $a_n = a_{n-1} + 3n^2 - n$: 1. $a_0 = 3$ 2. $a_1 = a_0 + 3(1)^2 - (1) = 3 + 3 - 1 = 5$ 3. $a_2 = a_1 + 3(2)^2 - (2) = 5 + 12 - 2 = 15$ 4. $a_3 = a_2 + 3(3)^2 - (3) = 15 + 27 - 3 = 39$

Evaluamos $a_n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3$ en $n = 0, 1, 2, 3$:

- **Para $n = 0$ $(a_0 = 3)$:**

$$c_1 = 3$$

- **Para $n = 1$ $(a_1 = 5)$:**

$$3 + c_2(1) + c_3(1)^2 + c_4(1)^3 = 5 \implies \mathbf{c_2 + c_3 + c_4 = 2} \quad \text{— (Ecuación A)}$$

- **Para $n = 2$ $(a_2 = 15)$:**

$$3 + c_2(2) + c_3(4) + c_4(8) = 15 \implies 2c_2 + 4c_3 + 8c_4 = 12 \implies \mathbf{c_2 + 2c_3 + 4c_4 = 6} \quad \text{— (Ecuación B)}$$

- **Para $n = 3$ $(a_3 = 39)$:**

$$3 + c_2(3) + c_3(9) + c_4(27) = 39 \implies 3c_2 + 9c_3 + 27c_4 = 36 \implies \mathbf{c_2 + 3c_3 + 9c_4 = 12} \quad \text{— (Ecuación C)}$$

Resolución del sistema 3×3: 1. Restamos Ecuación B − Ecuación A:

$$(c_2 + 2c_3 + 4c_4) - (c_2 + c_3 + c_4) = 6 - 2 \implies \mathbf{c_3 + 3c_4 = 4} \quad \text{— (Ecuación D)}$$

2. Restamos Ecuación C − Ecuación B:

$$(c_2 + 3c_3 + 9c_4) - (c_2 + 2c_3 + 4c_4) = 12 - 6 \implies \mathbf{c_3 + 5c_4 = 6} \quad \text{— (Ecuación E)}$$

3. Restamos Ecuación E − Ecuación D:

$$(c_3 + 5c_4) - (c_3 + 3c_4) = 6 - 4 \implies 2c_4 = 2 \implies \mathbf{c_4 = 1}$$

4. Sustituimos $c_4 = 1$ en la Ecuación D:

$$c_3 + 3(1) = 4 \implies \mathbf{c_3 = 1}$$

5. Sustituimos $c_3 = 1$ y $c_4 = 1$ en la Ecuación A:

$$c_2 + 1 + 1 = 2 \implies \mathbf{c_2 = 0}$$

Paso 6: Solución exacta y complejidad Sustituyendo $c_1 = 3, c_2 = 0, c_3 = 1, c_4 = 1$:

$$\mathbf{a_n = n^3 + n^2 + 3}$$

Dominante cúbico n^3:

$$\mathbf{a_n \in O(n^3)}$$

Ejercicio 3

$$a_n + 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 7, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 1,\ a_1 = 2$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Igualamos el lado izquierdo a cero:

$$a_n + 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$$

* **Orden:** $n - (n-2) = 2$. * **Polinomio homogéneo:** $P_h(x) = x^2 + 4x + 4 = 0$. * Factorizamos como un trinomio cuadrado perfecto: $(x+2)^2 = 0$. * **Raíz homogénea:** $r_1 = -2$ con multiplicidad $m_1 = 2$.

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ **para** $f(n)$ Analizamos la función constante $f(n) = 7$: * Es un polinomio de **grado** $d = 0$ (término independiente). * Su aniquilador es $(x-1)^{0+1} = (x-1)$.

$$P_f(x) = x - 1$$

Paso 3: Construir el polinomio característico total $P(x)$ Multiplicamos la parte homogénea por el aniquilador:

$$P(x) = P_h(x) \cdot P_f(x) = (x+2)^2(x-1) = 0$$

* Raíz $r_1 = -2$ con multiplicidad $m_1 = 2$. * Raíz $r_2 = 1$ con multiplicidad $m_2 = 1$.

Paso 4: Formular la plantilla de la solución general a_n Escribimos los términos correspondientes a cada raíz:

$$a_n = c_1(-2)^n + c_2 n(-2)^n + c_3(1)^n$$

$$\mathbf{a_n = c_1(-2)^n + c_2 n(-2)^n + c_3}$$

Paso 5: Calcular las constantes c_1, c_2, c_3 Necesitamos 3 ecuaciones. Obtenemos a_2 con la ecuación original $a_n = 7 - 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$: 1. $a_0 = 1$ 2. $a_1 = 2$ 3. $a_2 = 7 - 4(2) - 4(1) = 7 - 8 - 4 = -5$

Evaluamos a_n en $n = 0, 1, 2$:

- **Para** $n = 0$ **(**$a_0 = 1$**):**

$$c_1(-2)^0 + c_2(0)(-2)^0 + c_3(1)^0 = 1 \implies \mathbf{c_1 + c_3 = 1} \quad \text{— (Ecuación 1)}$$

- **Para** $n = 1$ **(**$a_1 = 2$**):**

$$c_1(-2)^1 + c_2(1)(-2)^1 + c_3(1)^1 = 2 \implies \mathbf{-2c_1 - 2c_2 + c_3 = 2} \quad \text{— (Ecuación 2)}$$

- **Para** $n = 2$ **(**$a_2 = -5$**):**

$$c_1(-2)^2 + c_2(2)(-2)^2 + c_3(1)^2 = -5 \implies \mathbf{4c_1 + 8c_2 + c_3 = -5} \quad \text{— (Ecuación 3)}$$

Resolviendo el sistema 3×3**:** De la Ecuación 1 despejamos $c_3 = 1 - c_1$. Sustituimos en la 2 y en la 3:

- En Ecuación 2:

$$-2c_1 - 2c_2 + (1 - c_1) = 2 \implies -3c_1 - 2c_2 = 1 \implies \mathbf{3c_1 + 2c_2 = -1} \quad \text{— (Ecuación 4)}$$

- En Ecuación 3:

$$4c_1 + 8c_2 + (1 - c_1) = -5 \implies 3c_1 + 8c_2 = -6 \quad \text{— (Ecuación 5)}$$

- Restamos Ecuación 5 − Ecuación 4:

$$(3c_1 + 8c_2) - (3c_1 + 2c_2) = -6 - (-1) \implies 6c_2 = -5 \implies \mathbf{c_2} = -\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{6}}$$

- Sustituimos $c_2 = -\frac{5}{6}$ en Ecuación 4:

$$3c_1 + 2\left(-\frac{5}{6}\right) = -1 \implies 3c_1 - \frac{5}{3} = -1 \implies 3c_1 = \frac{2}{3} \implies \mathbf{c_1} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{9}}$$

- Calculamos c_3:

$$c_3 = 1 - \frac{2}{9} \implies \mathbf{c_3} = \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{9}}$$

Paso 6: Solución exacta y complejidad

$$\mathbf{a_n} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{9}}(\mathbf{-2})^{\mathbf{n}} - \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{6}}\mathbf{n}(\mathbf{-2})^{\mathbf{n}} + \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{9}}$$

Para la complejidad, la base de mayor magnitud es $|-2| = 2$, acompañada del factor lineal n:

$$\mathbf{a_n} \in \mathbf{O(n \cdot 2^n)}$$

Ejercicio 4

$$a_n - 3a_{n-1} + 3a_{n-2} - a_{n-3} = 3 + 5n, \quad n \geq 0$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Igualamos el lado izquierdo a cero:

$$a_n - 3a_{n-1} + 3a_{n-2} - a_{n-3} = 0$$

* **Orden:** $n - (n-3) = 3$. * **Polinomio homogéneo:** $P_h(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$. * Reconocemos el desarrollo del binomio al cubo: $(x-1)^3 = 0$. * **Raíz homogénea:** $r_1 = 1$ con multiplicidad $m_1 = 3$.

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ **para** $f(n)$ Analizamos $f(n) = 3 + 5n$: * Es un polinomio en n de **grado** $d = 1$. * Su aniquilador es $(x-1)^{1+1} = (x-1)^2$.

$$P_f(x) = (x-1)^2$$

Paso 3: Construir el polinomio característico total $P(x)$ Multiplicamos $P_h(x)$ por $P_f(x)$:

$$P(x) = (x-1)^3 \cdot (x-1)^2 = (x-1)^5 = 0$$

* Obtenemos la raíz $r = 1$ repetida 5 veces. * Multiplicidad total: $m = 5$.

Paso 4: Formular la plantilla de la solución general a_n Asignamos los coeficientes multiplicando por potencias $1, n, n^2, n^3, n^4$:

$$\mathbf{a_n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3 + c_5 n^4}$$

Paso 5: Determinación del orden de complejidad $O(g(n))$ Dado que el término algebraico de mayor potencia en la plantilla es n^4, sin importar los valores numéricos específicos de las constantes c_i, el comportamiento asintótico dominante estará regido por la potencia n^4:

$$\mathbf{a_n \in O(n^4)}$$

Ejercicio 5

$$a_n = a_{n-1} + 2n - 1, \quad a_1 = 1$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Reordenamos la ecuación enviando los términos de a al lado izquierdo:

$$a_n - a_{n-1} = 2n - 1$$

Igualamos a cero el lado izquierdo:

$$a_n - a_{n-1} = 0 \implies P_h(x) = x - 1 = 0$$

* **Raíz homogénea:** $r_1 = 1$ con multiplicidad $m_1 = 1$.

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ **para** $f(n)$ Analizamos $f(n) = 2n - 1$: * Polinomio de **grado** $d = 1$. * Aniquilador: $P_f(x) = (x-1)^{1+1} = (x-1)^2$.

Paso 3: Construir el polinomio característico total $P(x)$

$$P(x) = (x-1) \cdot (x-1)^2 = (x-1)^3 = 0$$

* Raíz única $r = 1$ con multiplicidad $m = 3$.

Paso 4: Formular la plantilla de la solución general a_n

$$a_n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2$$

Paso 5: Calcular las constantes c_1, c_2, c_3 Usamos la relación $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$ partiendo de $a_1 = 1$: 1. $a_1 = 1$ 2. $a_2 = a_1 + 2(2) - 1 = 1 + 4 - 1 = 4$ 3. $a_3 = a_2 + 2(3) - 1 = 4 + 6 - 1 = 9$

Evaluamos la plantilla en $n = 1, 2, 3$:

- **Para** $n = 1$ **(**$a_1 = 1$**):**

$$c_1 + c_2(1) + c_3(1)^2 = 1 \implies \mathbf{c_1 + c_2 + c_3 = 1} \quad \text{— (Ecuación 1)}$$

- **Para** $n = 2$ **(**$a_2 = 4$**):**

$$c_1 + c_2(2) + c_3(2)^2 = 4 \implies \mathbf{c_1 + 2c_2 + 4c_3 = 4} \quad \text{— (Ecuación 2)}$$

- **Para** $n = 3$ **(**$a_3 = 9$**):**

$$c_1 + c_2(3) + c_3(3)^2 = 9 \implies \mathbf{c_1 + 3c_2 + 9c_3 = 9} \quad \text{— (Ecuación 3)}$$

Resolviendo el sistema: * Ecuación 2 − Ecuación 1: $c_2 + 3c_3 = 3$ — (A) * Ecuación 3 − Ecuación 2: $c_2 + 5c_3 = 5$ — (B) * Restamos (B) − (A): $2c_3 = 2 \implies \mathbf{c_3 = 1}$. * Sustituimos en (A): $c_2 + 3(1) = 3 \implies \mathbf{c_2 = 0}$. * Sustituimos en Ecuación 1: $c_1 + 0 + 1 = 1 \implies \mathbf{c_1 = 0}$.

Paso 6: Solución exacta y complejidad

$$\mathbf{a_n = n^2}$$

$$\mathbf{a_n \in O(n^2)}$$

Ejercicio 6

$$a_n = a_{n-1} + 3n^2, \quad a_0 = 7$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Reordenamos: $a_n - a_{n-1} = 3n^2$. Homogénea: $a_n - a_{n-1} = 0 \implies P_h(x) = x - 1 = 0$. * Raíz homogénea: $r_1 = 1$ ($m_1 = 1$).

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ Para $f(n) = 3n^2$, es de **grado** $d = 2$:

$$P_f(x) = (x-1)^{2+1} = (x-1)^3$$

Paso 3: Polinomio total y raíces

$$P(x) = (x-1) \cdot (x-1)^3 = (x-1)^4 = 0 \implies r = 1 \text{ (multiplicidad } m = 4)$$

Paso 4: Plantilla de solución general

$$a_n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3$$

Paso 5: Complejidad Asintótica Al desarrollarse en un polinomio de grado 3 dominado por el término n^3:

$$\mathbf{a_n \in O(n^3)}$$

Ejercicio 7

$$a_n = 3a_{n-1} + 5 \cdot 7^n, \quad a_0 = 2$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Reordenamos: $a_n - 3a_{n-1} = 5 \cdot 7^n$. Ecuación homogénea: $a_n - 3a_{n-1} = 0$. * **Polinomio homogéneo:** $P_h(x) = x - 3 = 0$. * **Raíz homogénea:** $r_1 = 3$ con multiplicidad $m_1 = 1$.

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ **para funciones exponenciales** Analizamos la parte no homogénea $f(n) = 5 \cdot 7^n$: * Es de la forma exponencial $C \cdot b^n$, donde la base es $b = 7$. * La regla del aniquilador para una función exponencial b^n establece que su aniquilador es:

$$P_f(x) = (x - b)$$

* Sustituyendo $b = 7$:

$$P_f(x) = x - 7$$

Paso 3: Polinomio total y raíces Multiplicamos el polinomio homogéneo por el aniquilador exponencial:

$$P(x) = P_h(x) \cdot P_f(x) = (x-3)(x-7) = 0$$

* Raíz $r_1 = 3$ con multiplicidad $m_1 = 1$. * Raíz $r_2 = 7$ con multiplicidad $m_2 = 1$.

Paso 4: Plantilla de solución general Como son dos raíces distintas simples, la plantilla es:

$$a_n = c_1(3)^n + c_2(7)^n$$

Paso 5: Calcular las constantes c_1, c_2 Generamos a_1 con $a_n = 3a_{n-1} + 5 \cdot 7^n$: 1. $a_0 = 2$ 2. $a_1 = 3(2) + 5(7)^1 = 6 + 35 = 41$

Evaluamos en $n = 0$ y $n = 1$:

- **Para** $n = 0$ **(**$a_0 = 2$**):**

$$c_1(3)^0 + c_2(7)^0 = 2 \implies \mathbf{c_1 + c_2 = 2} \quad \text{— (Ecuación 1)}$$

- **Para** $n = 1$ **(**$a_1 = 41$**):**

$$c_1(3)^1 + c_2(7)^1 = 41 \implies \mathbf{3c_1 + 7c_2 = 41} \quad \text{— (Ecuación 2)}$$

Resolviendo el sistema 2×2**:** Multiplicamos la Ecuación 1 por 3:

$$3c_1 + 3c_2 = 6$$

Restamos Ecuación 2 − (Ecuación 1 multiplicada por 3):

$$(3c_1 + 7c_2) - (3c_1 + 3c_2) = 41 - 6 \implies 4c_2 = 35 \implies \mathbf{c_2 = \frac{35}{4}}$$

Sustituimos en Ecuación 1:

$$c_1 + \frac{35}{4} = 2 \implies c_1 = \frac{8}{4} - \frac{35}{4} \implies \mathbf{c_1 = -\frac{27}{4}}$$

Paso 6: Solución exacta y complejidad

$$\mathbf{a_n = -\frac{27}{4}(3)^n + \frac{35}{4}(7)^n}$$

Comparamos las bases en magnitud: $|7| > |3|$. La base 7 domina completamente el crecimiento:

$$\mathbf{a_n \in O(7^n)}$$

Ejercicio 8

$$a_n = 3a_{n-1} - 4a_{n-3} + n^2, \quad a_0 = 11,\ a_1 = 1,\ a_2 = -1$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Reordenamos enviando los términos a_k a la izquierda:

$$a_n - 3a_{n-1} + 4a_{n-3} = n^2$$

Homogénea: $a_n - 3a_{n-1} + 4a_{n-3} = 0$. * **Polinomio homogéneo:** $P_h(x) = x^3 - 3x^2 + 4 = 0$. * Buscamos raíces probando divisores de 4: para $x = -1 \implies (-1)^3 - 3(-1)^2 + 4 = -1 - 3 + 4 = 0\checkmark$. * Dividimos por división sintética entre $(x + 1)$ y obtenemos $(x^2 - 4x + 4) = (x - 2)^2$. * **Raíces homogéneas:** * $r_1 = -1$ con multiplicidad $m_1 = 1$. * $r_2 = 2$ con multiplicidad $m_2 = 2$.

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ **para** $f(n) = n^2$ Como $f(n) = n^2$ es un polinomio de grado $d = 2$:

$$P_f(x) = (x - 1)^{2+1} = (x - 1)^3$$

Paso 3: Polinomio total y raíces

$$P(x) = (x+1)(x-2)^2(x-1)^3 = 0$$

* Raíz $r_1 = -1$ ($m_1 = 1$). * Raíz $r_2 = 2$ ($m_2 = 2$). * Raíz $r_3 = 1$ ($m_3 = 3$).

Paso 4: Plantilla de solución general

$$a_n = c_1(-1)^n + c_2(2)^n + c_3 n(2)^n + c_4(1)^n + c_5 n(1)^n + c_6 n^2(1)^n$$

$$\mathbf{a_n = c_1(-1)^n + c_2(2)^n + c_3 n(2)^n + c_4 + c_5 n + c_6 n^2}$$

Paso 5: Determinación del orden de complejidad $O(g(n))$ Comparamos los órdenes de crecimiento de los términos presentes: * $(-1)^n$ oscila con magnitud 1. * n^2 crece de forma polinomial. * $n \cdot 2^n$ crece exponencialmente multiplicado por n.

El término con la tasa de crecimiento asintótico más alta es $n \cdot 2^n$:

$$\mathbf{a_n \in O(n \cdot 2^n)}$$

Ejercicio 9

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 1, \quad a_1 = 2,\ a_2 = 3$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Reordenamos: $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 1$. Homogénea: $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0$. * **Polinomio homogéneo:** $P_h(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 = 0$. * **Raíz homogénea:** $r_1 = 1$ con multiplicidad $m_1 = 2$.

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ para $f(n) = 1$ La constante 1 es un polinomio de grado $d = 0$:

$$P_f(x) = (x-1)^{0+1} = (x-1)$$

Paso 3: Polinomio total y raíces

$$P(x) = (x-1)^2 \cdot (x-1) = (x-1)^3 = 0$$

* Raíz $r = 1$ con multiplicidad $m = 3$.

Paso 4: Plantilla de solución general

$$a_n = c_1 + c_2 n + c_3 n^2$$

Paso 5: Calcular las constantes c_1, c_2, c_3 Necesitamos 3 condiciones. Usamos $a_1 = 2, a_2 = 3$ y calculamos $a_3 = 2a_2 - a_1 + 1 = 2(3) - 2 + 1 = 5$:

- **Para $n = 1$ ($a_1 = 2$):** $c_1 + c_2 + c_3 = 2$ — (1)
- **Para $n = 2$ ($a_2 = 3$):** $c_1 + 2c_2 + 4c_3 = 3$ — (2)
- **Para $n = 3$ ($a_3 = 5$):** $c_1 + 3c_2 + 9c_3 = 5$ — (3)

Resolviendo: * (2) − (1): $c_2 + 3c_3 = 1$ * (3) − (2): $c_2 + 5c_3 = 2$ * Restando ambas: $2c_3 = 1 \implies \mathbf{c_3 = 1/2}$. * $c_2 + 3(1/2) = 1 \implies \mathbf{c_2 = -1/2}$. * $c_1 - 1/2 + 1/2 = 2 \implies \mathbf{c_1 = 2}$.

Paso 6: Solución exacta y complejidad

$$\mathbf{a_n = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n + 2}$$

$$\mathbf{a_n \in O(n^2)}$$

Ejercicio 10

$$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + 5 \cdot 2^n, \quad a_0 = 2,\ a_1 = 4$$

Paso 1: Identificar y resolver la parte homogénea $P_h(x)$ Reordenamos: $a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 5 \cdot 2^n$. Homogénea: $a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$. * **Polinomio homogéneo:** $P_h(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) = 0$. * **Raíces homogéneas:** $r_1 = 1$ ($m_1 = 1$) y $r_2 = 2$ ($m_2 = 1$).

Paso 2: Encontrar el polinomio aniquilador $P_f(x)$ **para** $f(n) = 5 \cdot 2^n$ Es una función exponencial con base $b = 2$:

$$P_f(x) = (x-2)$$

Paso 3: Polinomio total y raíces

$$P(x) = (x-1)(x-2) \cdot (x-2) = (x-1)(x-2)^2 = 0$$

* Raíz $r_1 = 1$ con multiplicidad $m_1 = 1$. * Raíz $r_2 = 2$ con multiplicidad $m_2 = 2$ (¡al coincidir con la raíz homogénea, su multiplicidad aumentó!).

Paso 4: Plantilla de solución general

$$a_n = c_1(1)^n + c_2(2)^n + c_3 n(2)^n$$

$$\mathbf{a_n = c_1 + c_2(2)^n + c_3 n(2)^n}$$

Paso 5: Complejidad Asintótica El término con mayor orden de crecimiento es $n \cdot 2^n$:

$$\mathbf{a_n \in O(n \cdot 2^n)}$$

Bloque 2: Recurrencias por División y Cambios de Variable (Teorema Maestro)

Explicación Metodológica del Teorema Maestro

Para recurrencias de la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$: 1. $a \geq 1$**:** Número de subproblemas recursivos. 2. $b > 1$**:** Factor de división del tamaño del problema. 3. $f(n)$**:** Costo del trabajo realizado fuera de las llamadas recursivas (dividir y combinar).

Se compara la función $f(n)$ contra la función crítica $n^{\log_b a}$:

- **Caso 1:** Si $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ para algún $\epsilon > 0$, entonces la parte recursiva domina:

$$\mathbf{T(n) \in \Theta\left(n^{\log_b a}\right)}$$

- **Caso 2:** Si $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, el costo se distribuye equitativamente en los niveles del árbol:

$$\mathbf{T(n) \in \Theta\left(n^{\log_b a} \log n\right)}$$

- **Caso 3:** Si $f(n) = \Omega(n^{\log_b a+\epsilon})$ y cumple la condición de regularidad $af(n/b) \leq cf(n)$ con $c < 1$, el costo en la raíz domina:

$$\mathbf{T(n) \in \Theta(f(n))}$$

Ejercicio 11

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{3}\right) + 5, \quad T(1) = 5$$

Paso 1: Identificar parámetros

- $a = 4$
- $b = 3$
- $f(n) = 5$ (es una función constante, $f(n) = \Theta(n^0)$)

Paso 2: Calcular el exponente crítico $\log_b a$

$$\log_b a = \log_3 4 \approx 1.2618$$

La función crítica es $n^{\log_3 4} \approx n^{1.2618}$.

Paso 3: Comparar $f(n)$ con $n^{\log_b a}$ Comparamos $f(n) = 5 = \Theta(n^0)$ contra $n^{1.2618}$: * Como $0 < 1.2618$, elegimos $\epsilon = 1.2618$:

$$f(n) = 5 = O\left(n^{\log_3 4 - 1.2618}\right)$$

* Esto corresponde exactamente al **Caso 1 del Teorema Maestro**.

Paso 4: Conclusión del orden de complejidad

$$\mathbf{T(n) \in \Theta\left(n^{\log_3 4}\right)}$$

Ejercicio 12

$$T(n) = T\left(\frac{n}{5}\right) + 7, \quad T(1) = 7$$

Paso 1: Identificar parámetros

- $a = 1$
- $b = 5$
- $f(n) = 7 = \Theta(n^0)$

Paso 2: Calcular $\log_b a$

$$\log_b a = \log_5 1 = 0 \implies n^{\log_5 1} = n^0 = 1$$

Paso 3: Comparar $f(n)$ con $n^{\log_b a}$

$$f(n) = 7 = \Theta(1) = \Theta(n^{\log_5 1})$$

* La función $f(n)$ tiene exactamente el mismo orden que $n^{\log_b a}$. * Corresponde al **Caso 2 del Teorema Maestro**.

Paso 4: Conclusión

$$T(n) \in \Theta(n^{\log_b a} \log n) = \Theta(n^0 \log n)$$

$$\mathbf{T(n) \in \Theta(\log n)}$$

Ejercicio 13

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{5}\right) + 3, \quad T(1) = 0$$

Paso 1: Identificar parámetros

- $a = 2$, $b = 5$, $f(n) = 3 = \Theta(n^0)$.

Paso 2: Calcular $\log_b a$

$$\log_5 2 \approx 0.4307 \implies n^{\log_5 2} \approx n^{0.4307}$$

Paso 3: Comparar $f(n)$ Como $f(n) = 3 = O(n^{0.4307-0.4307})$, $f(n)$ crece polinomialmente más lento que $n^{\log_5 2}$. * Corresponde al **Caso 1 del Teorema Maestro**.

Paso 4: Conclusión

$$\mathbf{T(n) \in \Theta\left(n^{\log_5 2}\right)}$$

Ejercicio 14

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 1, \quad T(1) = 0$$

Paso 1: Identificar parámetros

- $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = 1 = \Theta(n^0)$.

Paso 2: Calcular $\log_b a$

$$\log_2 2 = 1 \implies n^{\log_2 2} = n^1 = n$$

Paso 3: Comparar $f(n)$ $f(n) = 1 = O(n^{1-1})$, lo cual es polinomialmente menor que n^1. * Corresponde al **Caso 1 del Teorema Maestro**.

Paso 4: Conclusión

$$\mathbf{T(n) \in \Theta(n)}$$

Ejercicio 15

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + 1, \quad T(1) = 1$$

Paso 1: Identificar parámetros

- $a = 1$, $b = 3$, $f(n) = 1$.

Paso 2: Calcular $\log_b a$

$$\log_3 1 = 0 \implies n^0 = 1$$

Paso 3: Comparar $f(n) = 1 = \Theta(1) = \Theta(n^{\log_3 1})$. * **Caso 2 del Teorema Maestro**.

Paso 4: Conclusión

$$\mathbf{T(n) \in \Theta(\log n)}$$

Ejercicio 16

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{3}\right) + 4, \quad T(1) = 1$$

Paso 1: Identificar parámetros

- $a = 2$, $b = 3$, $f(n) = 4$.

Paso 2: Calcular $\log_b a$

$$\log_3 2 \approx 0.6309$$

Paso 3: Comparar $f(n) = 4 = O(n^{0.6309-\epsilon})$. Cae en el **Caso 1**.

Paso 4: Conclusión

$$\mathbf{T(n) \in \Theta\left(n^{\log_3 2}\right)}$$

Ejercicio 17

$$T(n) = T\left(\frac{n}{5}\right) + 3n^2, \quad T(1) = 4$$

Paso 1: Identificar parámetros

- $a = 1$, $b = 5$, $f(n) = 3n^2$.

Paso 2: Calcular $\log_b a$

$$\log_5 1 = 0 \implies n^0 = 1$$

Paso 3: Comparar $f(n)$ **con** $n^{\log_b a}$ Comparamos $f(n) = 3n^2$ contra 1: * $f(n) = 3n^2 = \Omega(n^{0+2})$ para $\epsilon = 2$. * Cae en el **Caso 3 del Teorema Maestro**.

Paso 4: Verificar condición de regularidad del Caso 3 Debemos verificar si $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguna constante $c < 1$:

$$1 \cdot f\left(\frac{n}{5}\right) = 3\left(\frac{n}{5}\right)^2 = \frac{3n^2}{25} = \frac{1}{25}(3n^2) = \frac{1}{25}f(n)$$

Eligiendo $c = \frac{1}{25} < 1$, se cumple estrictamente la condición de regularidad.

Paso 5: Conclusión

$$\mathbf{T(n) \in \Theta(n^2)}$$

Ejercicio 18 (Cambio de variable especial)

$$T(n) = 2T(n^{1/2}) + \log n \quad \text{con } n = 2^{2^k}, \quad T(2) = 1$$

Paso 1: Realizar la transformación de variable El enunciado nos da la sustitución $n = 2^{2^k}$. Calculamos las expresiones que aparecen en la recurrencia: 1. $\log_2 n = \log_2\left(2^{2^k}\right) = 2^k$. 2. $n^{1/2} = \left(2^{2^k}\right)^{1/2} = 2^{2^k \cdot \frac{1}{2}} = 2^{2^{k-1}}$.

Paso 2: Reescribir la recurrencia en términos de k Sustituimos estas expresiones en $T(n) = 2T(n^{1/2}) + \log n$:

$$T\left(2^{2^k}\right) = 2T\left(2^{2^{k-1}}\right) + 2^k$$

Definimos una nueva función $S(k) = T\left(2^{2^k}\right)$:

$$\mathbf{S(k) = 2S(k-1) + 2^k}$$

Paso 3: Resolver la recurrencia no homogénea para $S(k)$ Ahora tenemos una recurrencia lineal no homogénea estándar en la variable k:

$$S(k) - 2S(k-1) = 2^k$$

1. **Polinomio homogéneo:** $S(k) - 2S(k-1) = 0 \implies P_h(x) = x - 2 = 0 \implies r_1 = 2$.
2. **Aniquilador para $f(k) = 2^k$:** Como la base es $b = 2$, $P_f(x) = (x-2)$.
3. **Polinomio total:**
$$P(x) = (x-2) \cdot (x-2) = (x-2)^2 = 0$$
   - Raíz $r = 2$ con multiplicidad $m = 2$.
4. **Plantilla para $S(k)$:**
$$S(k) = c_1(2)^k + c_2 k(2)^k$$

Paso 4: Volver a la variable original n Recordamos nuestras definiciones iniciales: * $n = 2^{2^k} \implies \log_2 n = 2^k$. * Tomando logaritmo base 2 nuevamente: $\log_2(\log_2 n) = \log_2(2^k) = k$.

Sustituimos $2^k = \log_2 n$ y $k = \log_2(\log_2 n)$ en la función $S(k)$:

$$T(n) = c_1(\log_2 n) + c_2 \log_2(\log_2 n) \cdot (\log_2 n)$$

Paso 5: Conclusión del orden de complejidad Tomamos el término asintóticamente dominante:

$$\mathbf{T(n) \in O(\log n \cdot \log(\log n))}$$

Ejercicio 19

$$T(n) = 5T\left(\frac{n}{2}\right) + (n \log n)^2, \quad n > 1, \quad T(1) = 1$$

Paso 1: Identificar parámetros

- $a = 5$
- $b = 2$
- $f(n) = (n \log n)^2 = n^2 \log^2 n$

Paso 2: Calcular $\log_b a$

$$\log_2 5 \approx 2.3219 \implies n^{\log_2 5} \approx n^{2.3219}$$

Paso 3: Comparar $f(n) = n^2 \log^2 n$ contra $n^{2.3219}$ A pesar de tener un término logarítmico $\log^2 n$, la potencia polinomial de $f(n)$ es n^2. Como $2 < 2.3219$, existe un $\epsilon \approx 0.3219 > 0$ tal que:

$$f(n) = n^2 \log^2 n = O\left(n^{2.3219-\epsilon}\right)$$

* Corresponde al **Caso 1 del Teorema Maestro**.

Paso 4: Conclusión

$$\mathbf{T(n) \in \Theta\left(n^{\log_2 5}\right)}$$

Ejercicio 20

$$T(n) = \frac{3}{2}T\left(\frac{n}{2}\right) - \frac{1}{2}T\left(\frac{n}{4}\right) - \frac{1}{n}, \quad n > 2, \quad T(1) = 1,\ T(2) = \frac{3}{2}$$

Paso 1: Cambio de variable $n = 2^k$ Reescribimos la ecuación sustituyendo $n = 2^k$ (por lo que $n/2 = 2^{k-1}$ y $n/4 = 2^{k-2}$):

$$T(2^k) = \frac{3}{2}T(2^{k-1}) - \frac{1}{2}T(2^{k-2}) - \frac{1}{2^k}$$

Definimos $S(k) = T(2^k)$:

$$S(k) - \frac{3}{2}S(k-1) + \frac{1}{2}S(k-2) = -2^{-k}$$

Multiplicamos toda la ecuación por 2 para eliminar las fracciones de los coeficientes:

$$\mathbf{2S(k) - 3S(k-1) + S(k-2) = -2 \cdot 2^{-k}}$$

Paso 2: Resolver la parte homogénea

$$2x^2 - 3x + 1 = 0$$

Factorizamos por la fórmula general o inspección:

$$(2x-1)(x-1) = 0 \implies r_1 = 1, \quad r_2 = \frac{1}{2}$$

Paso 3: Encontrar el aniquilador de $f(k) = -2 \cdot 2^{-k} = -2\left(\frac{1}{2}\right)^k$ Es una función exponencial con base $b = 1/2$. Su aniquilador es:

$$P_f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)$$

Paso 4: Polinomio total y raíces

$$P(x) = (x-1)\left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) = (x-1)\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$$

* Raíz $r_1 = 1$ ($m_1 = 1$). * Raíz $r_2 = 1/2$ ($m_2 = 2$).

Paso 5: Plantilla para $S(k)$

$$S(k) = c_1(1)^k + c_2\left(\frac{1}{2}\right)^k + c_3 k\left(\frac{1}{2}\right)^k$$

Paso 6: Regresar a la variable original n Recordamos que $n = 2^k \implies k = \log_2 n$ y $\left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{2^k} = \frac{1}{n}$:

$$T(n) = c_1 + c_2 \left(\frac{1}{n}\right) + c_3 \left(\frac{\log_2 n}{n}\right)$$

Paso 7: Conclusión del orden de complejidad Conforme $n \to \infty$, los términos $\frac{1}{n}$ y $\frac{\log_2 n}{n}$ tienden a cero. Por lo tanto, el término dominante es la constante c_1:

$$\mathbf{T(n) \in O(1)}$$